

---

## Schiliftbetrieb

---

Die Verwaltung eines Schiliftbetriebs soll durch eine relationale Datenbank unterstützt werden. Dazu wurde folgender Sachverhalt festgehalten:

1. Der Schiliftbetreiber besitzt Lifte in unterschiedlichen Schigebieten. Für jedes Schigebiet soll dessen Name gespeichert werden.
  2. Für jedes Schigebiet soll die örtliche Gemeinde mit PLZ und Name gespeichert werden. In jeder Gemeinde ist maximal ein Schigebiet vorhanden. Ein Schigebiet kann jedoch mehrere Gemeinden umfassen.
  3. Für jedes Schigebiet soll eine verantwortliche Person mit Vorname und Nachname festgehalten werden.
  4. Lifte sind eindeutig einem Schigebiet zugeordnet. Für Lifte wird eine eindeutige Liftnummer vergeben. Weiter sind eine Bezeichnung, die Liftart (Sessellift, Seilbahn, Zauberteppich, ...) und eine notwendige Anzahl von Punkten für eine Punktekarte bekannt.
  5. Drehkreuze sind bei Liften aufgestellt und werden je Lift durchnummeriert. Die Anzahl der Schifahrer, die ein Drehkreuz passieren, soll für spätere Auswertungen nachvollzogen werden können.
  6. Abfahrten werden durch die Abfahrtsnummer identifiziert und durch den Schwierigkeitsgrad beschrieben.
  7. Außerdem wird festgehalten, über welche Lifte eine Abfahrt erreichbar ist und zu welchen Liften eine Abfahrt führt. Hinweis: Es ist nicht möglich mittels Lift oder Abfahrt von einem Schigebiet in ein anderes zu gelangen.
  8. Liftkarten haben eine Seriennummer. Für jede Liftkarte wird festgehalten, um welche Art es sich handelt (z.B. Jahreskarte, Tagespass, Punktekarte, ...), und Zeit und Datum, von wann und bis wann sie gültig ist. Darüber hinaus ist der Preis zu speichern.
  9. Jedes Mal, wenn ein Schifahrer mit seiner Liftkarte ein Drehkreuz passiert, sollen Datum und Zeit der Durchfahrt für eine spätere Statistik festgehalten werden.
- 
- a) Erstellen Sie ein logisches Schema in ERwin
  - b) Definieren Sie alle Schlüssel
  - c) Geben Sie für alle Attribute die Domäne (Datentyp) an
  - d) Definieren Sie alle Fremdschlüssel sowie Beziehungen und stellen Sie das Ergebnis in Form eines ER-Diagrammes dar.